



工业零件缺陷检测系统阶段汇报

软件、结构与联合验证进展

夏秋桐

2026-09-29

软件	硬件	联合
本轮完整汇报 任务、数据、架构、双专项、 结果与错误分析	当前方案 平台目标、相机与载台、照 明、视角和实验验证	验收路线 软硬件接口、整机验收和阶 段结论

从软件结果追溯成像条件，并形成软硬件联合验收路线

项目介绍与总体框架

GearPro 面向齿轮外观检测：从真实成像中定位齿轮，识别划痕与缺齿缺口，并将合格或剔除结果送入页面、统计和执行机构。



硬件提供稳定输入

工作距离、载台、照明和补充视角决定缺陷是否清晰可见。

软件完成整套检测流程

定位、双专项判断、解释信息和输出链路已经连通。

联合验证最终能力

在固定设备条件下检查漏检、误报、节拍和长期运行。

当前离线结果用于比较模型方案，最终结论仍需真实相机和结构条件下的整机测试。

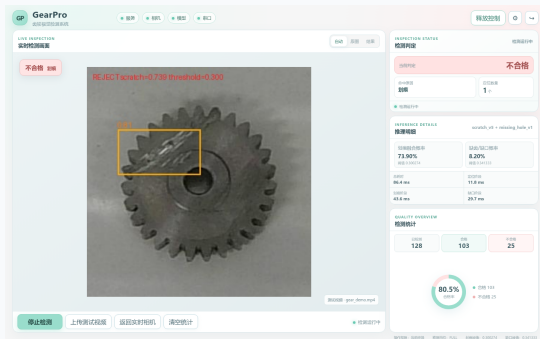
软件阶段现状

已实现

- Model1 定位与 4% ROI 外扩
- Scratch V5 与 Missing Hole V1
- 独立阈值、最终 OR 与拒绝原因
- Web 控制台、统计和串口输出
- 模型文件完整性检查，异常时停止检测

仍待验收

- Jetson NX 的延迟、功耗和稳定性
- 真实结构与照明下的完整流程结果



现有 Web 控制台截图，后续可替换原始高分辨率版本

结论：整套软件流程已运行，模型和真实设备尚未完成生产验收

任务与评价标准

三个视觉任务

定位

Model1 找到齿轮位置，并产生 ROI。

划痕

识别低对比、局部纹理型缺陷。

缺口

识别齿形和轮廓的结构变化。

最终结果怎样计算

从原始画面开始统计。没找到齿轮、裁剪位置偏了，或结果没有成功送出，都算检测失败。

评价指标

Recall

真实缺陷中被检出的比例，反映漏检风险

FPR

正常样本被误判为缺陷的比例，反映误剔除风险

Precision

判为缺陷的结果中真正缺陷的比例

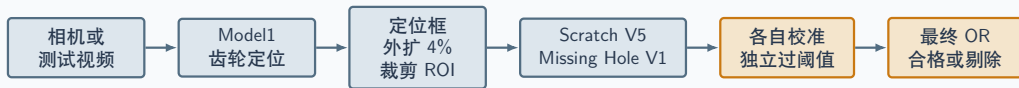
mAP

辅助框质量，不直接等于工件判定能力

阶段目标

$$\text{Recall} \geq 0.95 \quad \text{FPR} \leq 0.20$$

当前视觉处理流程



多个齿轮

逐个生成 ROI，任意齿轮命中任意专项，整帧判为不合格。

没有齿轮

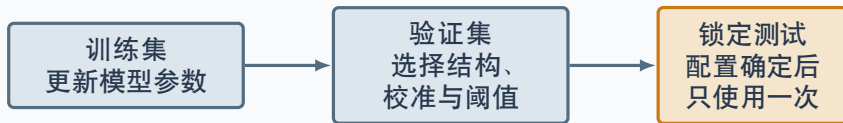
不计数，不发送串口结果，避免无效输出。

测试视频

主动禁用串口，防止测试素材触发真实执行机构。

同一推理结果同时进入 Web、统计和串口，各模块不重复计算判定。

数据拆分与锁定测试



为什么不能随机按图片拆分

- 连续帧和相近角度高度相似
- 同一工件纹理可能跨集合出现
- 验证分数会虚高

当前隔离方法

- SHA256 检查精确重复
- dHash 发现视觉近似项
- 结合序号、宽高比和灰度相关性建组
- 同组不跨训练、验证和测试集合

锁定测试的使用规则

锁定测试只用于最终检查。结果一旦查看，就不再用这批数据调整温度、融合权重或阈值。

Difficult 样本处理

保留 difficult 样本

保留 difficult 框，让训练集包含全部已标注缺陷。

排除 difficult 样本

删除 difficult 框；若一张图片只剩 difficult 缺陷，则整张图片退出训练。

必须避免的错误

假负样本

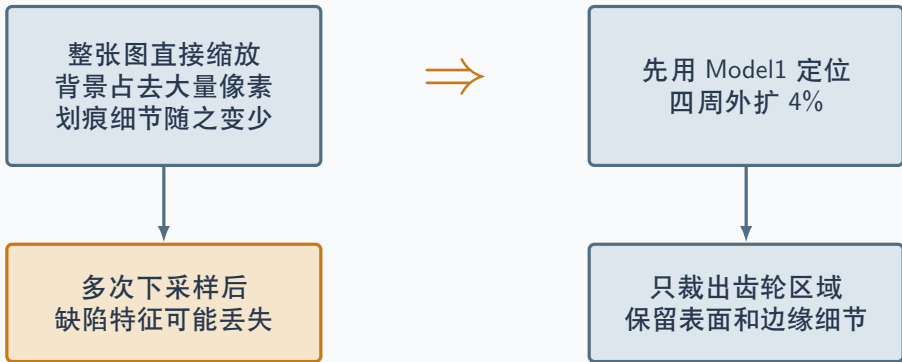
删除缺陷框后继续把图片当作正常样本，会让模型把真实缺陷学习成正常外观。

统一评价

- 验证集和测试集保留完整真值
- 不同训练方法使用相同的评价方式
- 结果显示斜视角度才是主要问题

数据处理同时避免图像泄漏和错误标签含义

关键决策一：先定位，再识别缺陷



好处：减少背景和摆放角度的干扰，让更多像素用于显示齿轮。

需要注意：Model1 没找到齿轮仍算漏检，4% 外扩还要在真实设备上验证。

关键决策二：统一模型转向双专项

统一模型

Recall 0.7606
FPR 0.4177



双专项 OR

Recall **0.8873**
FPR **0.2278**

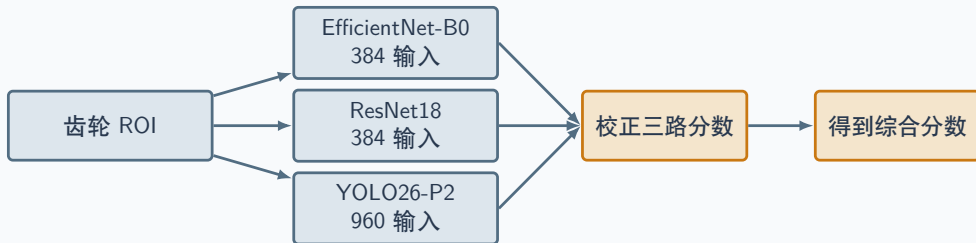
同时识别细小划痕和结构缺口，两类特征差别较大，当前模型难以兼顾。

两类缺陷分别选择输入尺寸、检测结构和判断阈值。

为什么分成两个模型

划痕主要是小面积、低对比的纹理变化，缺齿缺口主要改变轮廓。当前分开识别效果更好，数据增加后仍可重新比较统一模型。

Scratch V5: 整体分类与局部检测互补



最终分数计算

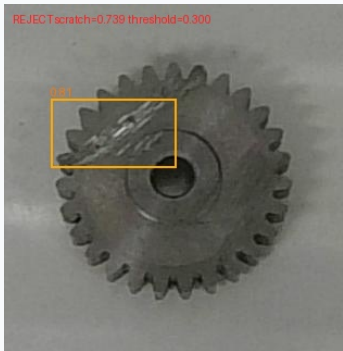
$$p_{\text{scratch}} = 0.25 p_{\text{cls}} + 0.75 p_{\text{det}}$$

阈值 = 0.300273610279458

两个分类器判断整张齿轮图像，P2 检测器重点寻找细小划痕。

较低的检测分数也参与最终计算；画框使用更高门槛，只供人工查看。

Scratch V5 锁定测试结果



现有划痕检测示例

0.8065

Recall

0.5556

Precision

0.1681

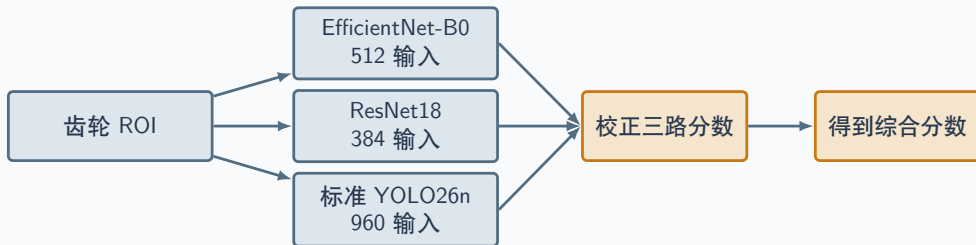
FPR

样本	TP	FP	TN	FN
150	25	20	99	6

- 漏检 (FN): 颜色浅、面积小或形态不稳定的划痕
- 误报 (FP): 侧齿高光和正常加工纹

局部检测器更容易发现细小划痕，但仍会把高光和正常加工纹看成缺陷

Missing Hole V1: 结构缺陷专项



最终分数计算

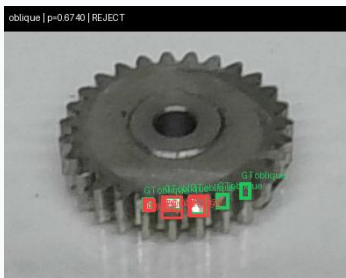
$$p_{\text{missing}} = 0.50 p_{\text{cls}} + 0.50 p_{\text{det}}$$

阈值 = 0.3413327979078584

为什么没有使用 P2

在 Missing Hole 验证中，P2 没有稳定优于标准检测结构，因此采用结果更稳定、结构更简单的方案。

Missing Hole V1 锁定测试结果



斜视 (oblique) 缺口示例

0.8182

Recall

0.9000

Precision

0.0377

FPR

不同位置的 Recall

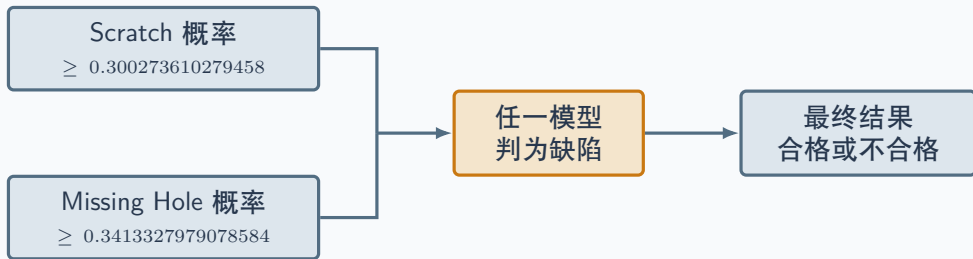
bottom		0.9167
side		1.0000
oblique		0.5882

TP/FP/TN/FN: 36/4/102/8

当前主要问题

是否计入 difficult 样本对结果影响很小。斜视角度下缺口不够清楚，才是当前最明显的问题。

关键决策三：两个模型分别判断后再合并



为什么分别判断

两个模型识别的缺陷不同，分数范围也不同，不能直接相加后使用同一个阈值。

合并后的影响

一个模型可以补回另一个模型漏掉的缺陷，但两个模型的误报也会累积。

同一齿轮同时命中两个专项时保留两个原因，统计和串口只输出一次。

核心锁定测试结果

方案	Recall	Precision	FPR	TP/FP/TN/FN
Scratch V5 专项	0.8065	0.5556	0.1681	25/20/99/6
Missing Hole V1 专项	0.8182	0.9000	0.0377	36/4/102/8
双专项 OR	0.8873	0.7778	0.2278	63/18/61/8
统一 EfficientNet-B0	0.7606	0.6207	0.4177	54/33/46/17

同一批数据下的结果

两个模型合并后比统一模型少漏检，正常件误报也明显减少。

需要注意的数字

两个模型使用的正常样本范围不同，各自的 FPR 不能直接相加。

当前方案优于统一模型，但仍未达到生产目标

目标差距与阈值使用规则

Recall
0.8873
目标 0.95, 仍差 0.0627

FPR
0.2278
上限 0.20, 超出 0.0278

不能继续用当前测试集调整阈值

这批数据已经用于最终检查。如果看过结果后继续调阈值, 得到的提升可能只适用于这批数据, 还可能明显增加误报。

下一轮应使用新数据选择模型和阈值, 确定后再建立一批从未用于调整的新测试数据。

主要错误模式

浅划痕漏检

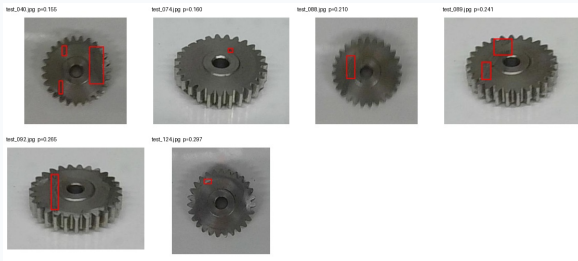
缺陷纹理接近正常加工纹。
优先稳定低角度照明，并补采真实弱划痕。

斜视缺口漏检

单一视角下结构变化不稳定。优先验证背光、第二相机或转台。

高光正常件误报

侧齿反光和加工纹触发划痕分支。需要调整光源并扩充真实负样本。



现有错误样本组合图，后续替换为原始单图

软件结果的当前判断

实验

已避免相似图片跨集合，并建立锁定测试和 Recall/FPR 双重要求。

模型

已形成 Model1 定位与 Scratch、Missing Hole 双专项方案。

差距

联合 Recall 0.8873、FPR 0.2278，真实设备结果仍待验收。

当前判断

浅划痕、斜视缺口和高光误报都与图像是否看得清、样本是否覆盖充分有关。下一阶段先验证成像条件，再决定是否需要更复杂的模型。

后续软件内容

继续说明实时架构、模型发布、现场演示与优化路线，再进入硬件结构和联合验收。

软件如何持续处理实时画面



后台处理方式

- 图像采集和模型计算在独立后台线程运行
- 暂停、恢复和浏览器重连复用已加载模型
- 原图与标注图各保存一份，多台浏览器直接共用

页面使用方式

- 最新帧优先，避免排队造成结果滞后
- 浏览器只负责查看和控制，不拥有检测任务
- 页面刷新或临时断线不终止后台检测

运行档位与异常保护

档位	当前行为	适用条件
FULL	运行完整定位与双专项链路	正常检测与正式测试
SPARSE	增加推理间隔，模型组成不变	资源或温度压力较高
SAFE_STOP	停止检测，不继续输出有效结果	必要模块失败或状态非法

出现这些异常时停止检测

必要模型未加载、没有有效齿轮区域、模型文件校验失败、计算结果异常或显存不足时停止检测。尚未实现的档位必须明确显示“不可用”。

SystemSnapshot v2 汇总系统、相机、模型、串口和任务状态。当前可以查看状态并在部分异常下安全停机，但还不能自动处理所有故障。

模型发布包：配置与文件一一对应

配置清单记录的内容

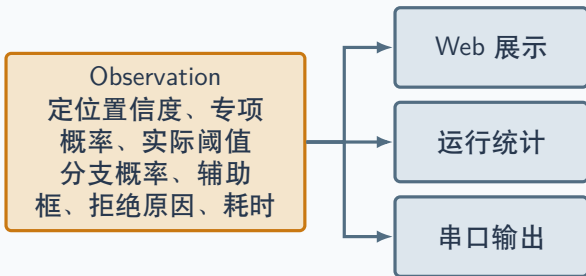
- 版本、模型类型与输入尺寸
- 预处理、温度与融合权重
- 判断阈值和模型文件位置
- 模型文件校验值与对应代码版本

启动时检查

- 配置与权重不匹配时拒绝启动
- 分类器从本地加载模型文件，不依赖在线下载
- 加载后先试运行一次，尽早发现错误
- 分数校正参数、融合比例和阈值固定在版本内

每次结果都能对应到具体配置和模型文件，才能稳定复现

一次检测，页面、统计和串口共用同一结果



结果保持一致

页面、统计和串口不各自重复判断。阈值改变后，已有记录保持不变。

谁可以操作

多台设备可以同时查看，但一次只允许一个已登录会话操作，操作权保持 30 秒。修改设置、切换数据源和启停检测都需要操作权。

当前网页服务只适合可信的独立局域网；如果跨网段或接入公网，需要额外配置 HTTPS 和访问保护。

现场演示流程与能说明的范围

- 1 启动 Jetson 服务并完成模型预热
- 2 检查服务、相机、模型和串口状态
- 3 获取操作权，启动实时相机
- 4 上传固定视频，依次展示正常与两类缺陷
- 5 核对概率、阈值、拒绝原因、耗时和统计
- 6 验证视频模式禁用串口，再返回实时相机

现场备份

录屏、截图和本地固定视频。

边界

演示只能说明整套功能可以运行，不能代替生产条件下的性能验收。现场不调阈值、不修改模型。

优化路线一：成像、数据与实验设计

先固定输入条件

- 记录工作距离、焦距、曝光、照明与姿态
- 补采弱划痕正样本和高光、加工纹、灰尘、轻微失焦负样本
- 对缺口比较低角度光、背光和补充视角

再统一实验方法

- 同一工件的连续帧、不同照明和视角归入同一组
- 图像增强只模拟现场可能变化，并确保最小缺陷仍看得见
- 每轮只改变一个主要变量，同时报告总体与关键子组

判断顺序

先确认原始图像是否包含足够缺陷信息，再决定重新训练、调整阈值或增加模型复杂度。

优化路线二：齿轮位置校正与模型对比

统一齿轮位置和方向

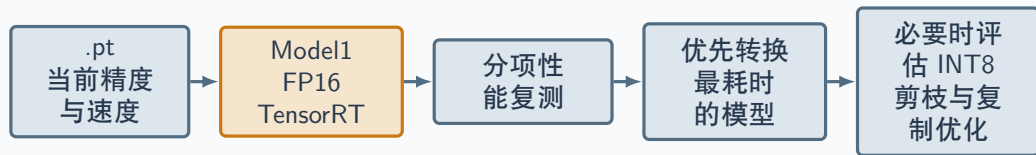
- 在 ROI 后估计齿轮中心和直径
- 比较不校正、旋转校正与极坐标展开
- 检查校正后是否更容易稳定识别划痕和缺口

逐项比较模型结构

- Scratch 比较完整 P2、减通道 P2 与轻量分支
- 分别比较融合层数、输出通道数和注意力模块
- 只有精度不下降且速度提高时才删除 P5
- 设备算力仍不足时，再尝试用大模型指导小模型训练

每组实验同步报告 Recall、FPR、Precision、关键子组、延迟、显存、参数量与功耗，避免同时改变多个变量后只展示最佳结果。

优化路线三：Jetson 运行速度与部署



分步骤记录耗时

分开记录取帧、定位、分类、检测、结果合并、绘图和网页传输的耗时，同时记录每秒处理量、显存、功耗和温度。

部署时需要注意

TensorRT 文件与 GPU、JetPack 和 TensorRT 版本相关，必须在目标 NX 上生成。使用 INT8 前要准备独立校准数据，并完整比较转换前后的精度。

软件阶段结论

实验

已避免相似图片跨集合，并建立锁定测试和 Recall/FPR 双重要求。

模型

Model1 与 Scratch、Missing Hole 两个专项已经形成当前对照方案。

工程

模型文件、后台处理、网页、统计和串口已经连通，结果可以追溯。

差距

Recall 0.8873、FPR 0.2278，真实设备数据尚未完成。

进入硬件实验的理由

当前主要错误与缺陷是否拍得清楚、样本是否覆盖充分有关。下一阶段先固定成像条件，再重新比较模型和阈值。

第一代可调视觉实验平台

阶段定位

拟用万向夹固定玻璃载台、相机和光源。
先验证位置、照明与摆放条件，再依据实验结果确定固定结构。

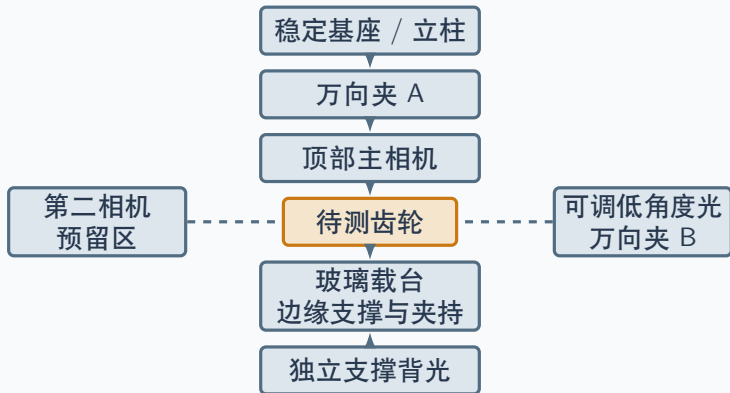
当前状态：方案明确，实物和重复性数据待补充。

阶段交付包括结构照片或草图、器材参数表、空载与放件对照图，以及有实验依据的初步结构结论。

设计目标

- 完整拍摄齿轮并保留微小缺陷细节
- 分别验证背光轮廓和低角度表面照明
- 检查锁紧、重复放件和参数恢复稳定性
- 判断固定位置及第二相机或转台需求

总体结构与空间布局



相机采用短悬臂，光源独立调节，夹具避开齿圈检测区；同时预留放件、清洁、走线和第二视角空间。
未知型号、尺寸与载荷统一标为待确认。

主相机视角与工作距离

基线视角

顶部正视，光轴基本垂直载台并平行于平放齿轮轴线。该视角便于观察完整轮廓、估计中心和尺度。

边界

顶部相机不能保证看清侧齿、遮挡区域和全部 oblique 缺口。

确定方法

- ① 纳入最大齿轮并保留摆放余量
- ② 调整距离与对焦，检查中心和边缘清晰度
- ③ 核对最小缺陷在原图、齿轮裁剪图和模型输入中占多少像素
- ④ 记录位置和参数，锁紧后复拍

必须记录：镜头、测距基准、分辨率、曝光、增益、焦距、光圈、对焦状态和单位长度像素数。

玻璃载台与工件夹持

结构要求

- 分散边缘支撑并使用合适软垫
- 避免长距离悬空和单点集中压紧
- 检测区外设置基准标记或限位件
- 夹持部件不得遮挡孔、端面和齿圈
- 玻璃规格、跨度和载荷依据实物确认

光学风险

- 上下表面反射可能形成高光
- 灰尘、油污和划伤可能成为伪缺陷
- 每组实验保留空载台图作为对照
- 记录清洁与更换情况
- 持续干扰时比较光路、玻璃或替代支撑

载台作用

玻璃同时承担工件支撑和背光透射，结构稳定与背景洁净需要同时验证。

背光与低角度表面照明

	背光	低角度表面光
主要信息	齿轮投影轮廓，适合观察改变外轮廓的缺齿或贯通开口	表面高低和反光变化，适合观察浅划痕
关键变量	覆盖范围、距离、过曝与支撑阴影	高度、水平距离、仰角、方位与亮度
主要风险	未改变投影的局部缺口仍可能不可见	加工纹、灰尘、玻璃划伤和高光同步增强
验证对象	缺口件、正常轮廓，以及 Model1 是否仍能正常定位	真实划痕与加工纹明显的正常件

初期采集规则

同一静止工件分别采集两种照明，切换时保持相机和工件不动，并用唯一工件编号关联。自动切灯、曝光切换、跨帧配对和缺帧处理尚未实现。

万向夹调节与重复性检查

模块	主要调节项目	锁紧后重点检查
主相机	高度、水平位置、俯仰、横滚	下垂、画面漂移、清晰度变化
玻璃载台	高度、水平度、夹持位置	晃动、倾斜、局部受力、遮挡
表面光源	高度、距离、仰角、方位	光照方向变化、关节松动
背光	水平位置、距离	覆盖范围、支撑阴影

重复性检查

- ① 结构不动时连续拍摄
- ② 取下并重新放置同一工件后复拍
- ③ 调开夹具，再按记录恢复参数后复拍

标尺、位置标记、角度记录和结构照片用于恢复配置。稳定性不足时先缩短悬臂、加强基座和线缆固定。

第二相机与转台预留

第二相机

从斜向或侧向观察顶部相机不易看到的区域。预留位置需检查玻璃边缘、夹具和光源遮挡，并保留独立对焦与调光空间。

转台

改变齿面相对侧相机或定向光的方位。沿轴线俯视时，平面旋转不会产生真正侧视；不透明转台还可能阻断背光。

决策方法

先手动改变代表性工件的观察方向，确认是否获得新增信息，再比较识别收益、采集时间、重复性和结构复杂度。

多个视角只要有一个报缺陷，就判为缺陷，这是初步方案。拍摄次数增加也会累积误报，最终结果必须按实际齿轮统计。

实验记录与评价方法

类别	必须记录的主要内容
工件	唯一编号、尺寸、缺陷类型、位置与确认依据
相机	镜头、工作距离、姿态、分辨率、曝光、增益与对焦
载台与夹具	玻璃规格、支撑位置、悬臂状态与清洁情况
照明	类型、亮度、距离、仰角、方位与环境光
数据与软件	原图名称、配置编号、模型版本、阈值与处理规则

图像质量

缺陷可见性、正常纹理、轮廓、过曝和遮挡。

结构重复性

连拍、重新放件和恢复夹具后的尺度、位置与清晰度。

模型结果

固定模型与阈值，报告 Recall、FPR 和原始计数。

同一工件的连续帧、不同照明和不同视角不得跨集合，也不能按多张图片重复计作多个工件。

结构与成像风险

风险或局限	可能影响	应对方向
夹具松动或悬臂下垂	视野、焦点变化	缩短悬臂、加强基座，必要时固定化
玻璃受力不合理	载台不稳或损坏	分散支撑、软垫夹持、确认载荷
玻璃反光、污染与划伤	伪缺陷或背景变化	空载对照、清洁、更换或调整光路
加工纹被低角度光增强	正常件误报增加	用真实正常件共同选择照明
背光只提供投影	局部缺陷仍不可见	检查样本覆盖并验证补充视角
新照明改变图像外观	定位或缺陷识别性能下降	保留原图，单独验证，必要时更新模型
多次采集增加时间	影响未来检测节拍	记录切灯、拍摄、配对和处理耗时

当前平台先验证静态、限定工件与位置下的采集效果。运动模糊、连续上料、长期稳定性和执行机构配合仍待后续验证。

下一阶段结构实施顺序

顺序	主要工作	交付内容
1	确认器材规格、工件尺寸与质量，完成基本搭建	部件表、布局图、实物照片
2	确定主相机距离、姿态、对焦和曝光	基线配置及原始图像
3	分别开展背光与低角度光对照	缺口、划痕和正常纹理对照图
4	检查连续拍摄、重新放件和夹具恢复	重复性记录与结构改进项
5	用固定模型版本评估新图像	定位、专项结果与失败案例
6	验证补充视角，决定扩展与固定化	第二相机或转台决策、固定支架需求

当前说明

尚无实物、照片和记录的内容标为“拟采用”“计划验证”或“预留扩展”；有可核对的实验结果后再写“已完成”或“已改善”。

软件问题与硬件实验变量

软件发现的问题	硬件实验变量	软件侧复测内容
低对比划痕漏检 高光正常样本误报 oblique 缺口漏检 ROI 不稳定 实时性不足	低角度光方向、角度、亮度和工作距离 光源方位、偏振或遮光条件、玻璃背景 背光、侧视相机、工件方位或转台 相机高度、姿态、载台定位与夹具刚度 采集次数、切灯过程和相机数量	Scratch Recall、FPR 与弱划痕子组 高光正常负样本 FPR oblique 子组与工件级 Recall Model1 漏定位率与 ROI 覆盖 整套流程用时与 Jetson 负载

实验顺序

先保持模型不变，只调整结构或照明；成像条件确定后再训练模型或调整分数；最后优化 Jetson 的运行格式和速度。

整套系统的验收流程

- ① 固定结构、相机、照明与放件规则
- ② 按实际齿轮和拍摄批次建立一批全新的测试数据
- ③ 从原始画面开始运行定位、齿轮裁剪、缺陷判断、统计和串口输出
- ④ 记录缺陷、视角、照明、定位、概率与硬件输出
- ⑤ 报告总体和 scratch、bottom、oblique、side、高光正常子组
- ⑥ 在目标 Jetson NX 记录速度、功耗、温度与稳定性
- ⑦ 多视角或双照明按工件统计，并记录缺帧、错配和节拍成本

最终结果怎样统计

从原始画面到输出的任何一步失败都算失败，包括没找到齿轮、裁剪位置偏移、缺陷判断错误或结果没有送出。只测试提前裁好的齿轮图片不能代替整套系统结果。

联合验收输出

识别结果

- Recall、Precision、FPR
- TP、FP、TN、FN
- 缺陷和视角子组
- Model1 定位成功率

运行记录

- 整套流程用时与每秒处理量
- 峰值显存与利用率
- 功耗、温度和长期稳定性
- 切灯与多次采集成本

结果对应信息

- 工件和批次编号
- 结构及照明配置
- 模型包与阈值版本
- 原图、结果和串口记录

生产目标

在结构和照明固定后，从原始画面开始验证 $\text{Recall} \geq 0.95$ 、 $\text{FPR} \leq 0.20$ ，同时满足 Jetson 的处理速度和稳定性要求。

阶段结论与讨论重点

当前已经具备

- 避免相似图片跨集合的锁定测试方法
- 先定位齿轮，再由两个模型识别缺陷
- 结果可核对的软件完整流程
- 面向三类主要错误的硬件实验方案

当前仍未完成

- $\text{Recall} \geq 0.95$ 且 $\text{FPR} \leq 0.20$
- 第一代平台实物与重复性数据
- 多照明、多视角自动控制，以及按实际齿轮合并结果
- Jetson NX 整套流程的速度与长期稳定性验收

需要讨论的优先级

第一轮先验证低角度光、背光还是补充视角；万向夹重复到什么程度后改为固定支架；固定成像条件后，先重训模型还是先测试 Jetson 速度。

先把成像条件固定并稳定复现，再用全新数据验收整套系统。